HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE OCTUBRE DE 2026
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN EDUCATIVA
Expediente: SECIHTI/CGICH/DME/PROY-008/2026
Asunto: Dictamen Oficial de Ganadores y Acreditaciones Nacionales FEMECI 2026

DICTAMEN OFICIAL DE PROYECTOS GANADORES Y ACREDITACIONES NACIONALES

FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (FEMECI) – CAPÍTULO PUEBLA 2026

Por este conducto, la Dirección de Modernización Educativa de la Coordinación General de Investigación Científica y Humanista, órgano dependiente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Información (SECIHTI) del Gobierno del Estado de Puebla, en su carácter de Comité Organizador Estatal de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) Puebla 2026, celebrada el 30 de octubre de 2026 en el Centro de Vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), hace constar ante la comunidad científica, académica e institucional el Dictamen Colegiado Oficial con el Listado de Proyectos Ganadores en los niveles Media Superior y Superior, emanado de la deliberación efectuada por los Comités Científicos de Evaluación y Revisión en estricto apego a las bases de la Convocatoria Oficial:

1. NIVEL MEDIA SUPERIOR — PROYECTOS GALARDONADOS

★ **PRIMER LUGAR** | **ACREDITADO FASE NACIONAL (SAN LUIS POTOSÍ 2027)**

Área del Conocimiento: Agroindustria y Alimentos • **Modalidad: Ciencias**

PROYECTO: «MeXquite: desarrollo de alternativas proteicas sustentables con mezquite y flor de colorín para fortalecer la soberanía alimentaria»
Institución: Bachillerato General Estatal «Quetzalcóatl», San Vicente Ferrer, Tehuacán, Puebla

Participantes: Silva Brandon Vargas, Karlos Alexis Colula Vázquez, Miley Peyton Salinas Mazzocco | **Asesor(a):** Profesor Valentín Gálvez Salas

Resumen Ejecutivo Oficial: En el Bachillerato Quetzalcóatl y la comunidad de San Vicente Ferrer se detectó que el bajo rendimiento y la fatiga estudiantil se vinculan con dietas deficitarias en proteína por limitaciones económicas, contrastando con el desperdicio de mezquite y flor de colorín en Tehuacán. El proyecto formuló un análogo cárnico nutritivo y accesible. Tras evaluar cinco rutas de procesamiento (mezcla directa, gelificación con agar, cocción con grasa y formulaciones con mucílagos), la ruta de aislamiento y amasado de la red de gluten con expansión mecánica fijó eficientemente las harinas de mezquite y garbanzo mediante hervor y dorado. La matriz obtenida presentó firmeza, elasticidad y alta retención térmica. En pruebas sensoriales con 25 estudiantes alcanzó 74.4% de aceptación en color y 63.2% en textura, optimizándose el sabor mediante un tostado ligero de la harina de mezquite para atenuar astringencia por taninos.

★ SEGUNDO LUGAR

Área del Conocimiento: Agroindustria y Alimentos • Modalidad: Ciencias

PROYECTO: «Antiparasitario nutricional para ganado ovino»

Institución: Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), Plantel 6, San Juan Ixcaquixtla, Puebla

Participantes: Valeria Avril Millán Salazar | **Asesor(a):** Profesor Félix Bernabé Romero

Resumen Ejecutivo Oficial: La ovinocultura campesina en la Mixteca Poblana enfrenta pérdidas de 20% a 50% en peso por parasitosis gastrointestinal y anemia en el 80% de los rebaños. El control con desparasitantes sintéticos incrementa costos y genera resistencia química. La investigación desarrolló una alternativa nutricional-antiparasitaria orgánica evaluada en ovinos locales bajo un diseño experimental al azar. El tratamiento óptimo (300 g acahual, 200 g sorgo, 150 g mazorca con olote, 150 g vaina de huizache, 50 g palo santo, 100 g sal de grano y 500 ml pulpa de nopal) evidenció recuperación de condición corporal, normalización de mucosa ocular y disminución drástica de carga parasitaria.

★ TERCER LUGAR

Área del Conocimiento: Sistemas Informáticos y Computación • Modalidad: Ingenierías

PROYECTO: «TalkinEyes: prototipo de comunicación asistida mediante visión por computadora»

Institución: Preparatoria Alfonso Calderón Moreno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, Pue.

Participantes: Miguel Balleza Ordoñez | **Asesor(a):** Mtro. Irving Ramírez Amador

Resumen Ejecutivo Oficial: TalkinEyes es una plataforma de comunicación asistida de bajo costo para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o afecciones neuromotoras severas que han perdido el habla y la movilidad motriz. Empleando visión por computadora sobre una cámara web común, calcula en tiempo real el Eye Aspect Ratio (EAR) mediante MediaPipe Face Mesh para distinguir parpadeos reflejos de parpadeos intencionales. La interfaz gráfica efectúa un escaneo dinámico por menú con necesidades prioritarias (comer, baño, dolor, descanso) y verbaliza la selección a través de síntesis vocal, eliminando la dependencia de dispositivos importados inaccesibles.

***

2. NIVEL SUPERIOR — PROYECTOS GALARDONADOS

★ PRIMER LUGAR | ACREDITADO FASE NACIONAL (SAN LUIS POTOSÍ 2027)

Área del Conocimiento: Medicina y Ciencias de la Salud • Modalidad: Ciencias

PROYECTO: «Identificación de compuestos bioactivos de Loeselia mexicana con potencial antitumoral y estudio de sus mecanismos de acción»
Institución: Facultad de Medicina y Complejo Regional Nororiental (Sede Teziutlán), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Participantes: Aranza Kirwan Martínez | **Asesor(a):** Dra. Verna Cázarez Ordóñez

Resumen Ejecutivo Oficial: La espinosilla (Loeselia mexicana) es una planta medicinal endémica de la Sierra Nororiental de Puebla. El estudio evaluó in vitro el efecto antiproliferativo del extracto acuoso y de los compuestos dafnoretina y luteolina sobre líneas de cáncer colorrectal (SW480) y próstata (DU145) a 24, 48 y 72 horas. Se cuantificó la expresión del gen IL24 por PCR en tiempo real y la secreción proteica por ELISA. Los tres tratamientos causaron inhibición dependiente de dosis (CI50 extracto: 392-766 µg/mL; dafnoretina: 5.04-9.18 µM; luteolina: 5.9-15.8 µM). La sinergia de extracto y dafnoretina incrementó 4.3 veces la expresión de IL-24 en SW480, aportando la primera evidencia científica de su selectividad y potencial quimioterapéutico.

★ SEGUNDO LUGAR

Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y Humanidades • Modalidad: Ciencias

PROYECTO: «Percepciones sobre el bienestar psicosocial en pacientes pediátricos con cáncer y sus cuidadores primarios: un estudio cualitativo sobre el apoyo social y la calidad de vida, con información obtenida en grupos terapéuticos»

Institución: Facultad de Medicina, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Puebla, Pue.

Participantes: Claudia Yoselin Juárez Flores | **Asesor(a):** Dra. María del Rocío Baños Lara

Resumen Ejecutivo Oficial: Investigación cualitativa descriptiva sobre 18 pacientes pediátricos oncológicos y 22 cuidadores primarios (n=40) analizados en 18 sesiones de grupos terapéuticos con terapia narrativa. La codificación en ATLAS.ti 9, matrices de coocurrencias y diagramas de Sankey demostraron que las dimensiones del apoyo social son determinantes estructurales en la resiliencia y la calidad de vida durante el tratamiento, estableciendo la pertinencia de integrar esquemas de atención psicooncológica permanentes en centros de atención hospitalaria infantil.

***

★ TERCER LUGAR

Área del Conocimiento: Agroindustria y Alimentos • Modalidad: Ingenierías

PROYECTO: «Desarrollo de un esquite instantáneo liofilizado a partir de granos de maíz criollo de San Sebastián Zinacatepec, Puebla»
Institución: Licenciatura en Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), Tehuacán, Puebla

Participantes: Dulce Gabriela Romero Rodríguez | **Asesor(a):** Mtra. Violeta Carpintero Tepole

Resumen Ejecutivo Oficial: Para combatir el desperdicio generado por la sobreproducción de maíz criollo en San Sebastián Zinacatepec, se formuló un esquite instantáneo liofilizado con alta conservación organoléptica y vida de anaquel prolongada. Bajo un modelo de economía circular, los residuos del olote se transformaron en biomateriales biodegradables para empaque. Los perfiles fisicoquímicos, nutricionales y sensoriales reportaron máxima calificación en textura y sabor tradicional, ofreciendo un producto de conveniencia con ingredientes regionales (queso, chile y mayonesa deshidratados) que fortalece el ingreso económico de los campesinos locales.

ACREDITACIÓN A LA FASE NACIONAL: Conforme a los lineamientos de la Convocatoria Oficial de la FEMECI 2026, los proyectos distinguidos con el **Primero, Segundo y Tercer lugar, en las categorías Media Superior y Superior,** obtienen su acreditación oficial para representar a la Delegación Puebla en la Fase Nacional FEMECI 2027, a celebrarse en el Estado de San Luis Potosí en marzo de 2027. Se extiende el reconocimiento a los 79 proyectos participantes, a sus asesores y a las 25 instituciones del Estado que consolidan la transformación científica y humanista de Puebla.

ATENTAMENTE

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE OCTUBRE DE 2026

PUEBLA Gobierno del Estado | Ciencia y Tecnología Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN EDUCATIVA
POR AMOR A PUEBLA | Transformar en Grande

MTRO. JESÚS EDUARDO PÉREZ BUENDÍA
Director de Modernización Educativa
Coordinación General de Investigación Científica y Humanista
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Información
Gobierno del Estado de Puebla